大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场综合治理方案

官方依据与全国案例论证版

项目主体：大岭山镇旧飞鹅生活垃圾填埋场综合治理项目

编制基准日：2026 年 10 月 10 日



本项目治理对象包括存量生活垃圾、持续产生的渗滤液与膜浓缩液、填埋气体，以及经调查确认需要治理的场底土壤和地下水。场地范围以权属和测绘成果确定，治理目标为污染源有序削减、环境风险受控、全过程合规处置，并为场地后续安全利用创造条件。

目　录

项目决策摘要

1 场地基本情况与治理边界

2 法律、标准和政策依据

3 治理必要性与急迫性

4 全国官方案例与本项目借鉴

5 治理目标与方案比选

6 治理前调查与示范工程

7 开挖治理与污染防治方案

8 环境监测、风险与应急管理

9 投资、运行费用与资金安排

10 实施周期与治理前后具体安排

11 环境、社会、经济及公共治理效益

12 项目组织、验收与近期工作清单

附录 A 官方文件与案例来源

附录 B 项目量质与去向台账字段

项目决策摘要

旧飞鹅填埋场已经实施封场整治，场地工作资料记载 2019 年通过销号验收。与此同时，资料记载平均渗滤液处理量仍约 170 吨/日、膜浓缩液外运约 20 吨/日；现有运维合同至 2026 年 12 月 31 日。本项目首先保障封场设施与处理站持续运行，立即开展污染诊断、存量测绘、稳定性评估和末端接收核实，形成“一场一策”治理方案。[B01；S04（十三）；S05 二（四）]

本项目以“维持现有污染控制—调查与分区—依法实施示范单元—按风险和处置能力确定开挖规模—场底与地下水治理—效果评估和后期管理”为实施主线。分区密闭开挖、筛分及合法利用处置列为重点论证路线；现阶段不把全量开挖作为已批准结论。若调查证明局部源区控制即可达到治理目标，采用重点开挖与其余区域维护相结合的方式；若污染源分布广、工程条件可控且所有产物去向落实，再论证全量开挖。

急迫性主要来自仍在持续的液体污染治理负荷、封场后法定维护义务、运维合同衔接，以及国家关于隐患排查和高风险场地综合治理的要求。当前资料未提供完整原始监测、衬层检测及风险评估报告，不能据此认定本场污染超标、已属高风险或即将发生事故，也不能把国家 2027 年封场治理节点解释为本场必须在该年前全量开挖。[S02 第 7.9、8.7 条；S04；S05]

海南、江西官方现场调研确认开挖筛分实践，北京阿苏卫官方资料确认成套设施配置。本场规模工程须落实风险控制、水气设施、全部产物去向、工程量及资金程序。[C01；C02]

前 6 个月拟完成运维保障、调查比选及依法允许的示范工作。既有量价折算服务费约 713.6 万元/年，仅识别运维量级；开挖投资和工期按实测工程量、能力和合法接收报价核定。[B01；本方案计算]

当前项目安排	具体成果与进入下一阶段的条件
立即保障持续运维	处理站、膜浓缩液接收、堆体监测、导排及覆膜维护不中断；完成合同衔接
开展统一调查与测绘	确认库区边界、实际存量、液位、组分、衬层、周边敏感点与地下水状况
比较三种治理方案	维护强化、重点开挖与全量开挖按同一治理目标和全周期成本比较
依法开展示范单元	先具备必要程序和污染控制条件；取得实际组分、接收适应性、产水量与单位作业成本
决定规模工程	风险、安全、末端去向、环保设施、投资及程序均满足要求；分区实施并记录全过程

1 场地基本情况与治理边界

1.1 既有建设及运行情况

场地位于大岭山镇旧飞鹅村，场地工作资料记载 1996 年开始使用、2019 年 7 月 1 日正式封场，封场整治占地 106845 平方米。项目保留已形成的堆体整形、覆盖、导排、绿化和监测设施，并把其运行状态纳入治理前调查。[B01 第 1—2 页]



图 1　场地历史与持续管理责任。资料所引销号验收函尚需调取原件，历史验收不替代现状风险评估。

基础项目	资料记载及口径	本项目处理方式
场地封场	2019 年 7 月 1 日正式封场整治；资料记载 2019 年 12 月 16 日通过销号验收	调取东城综函〔2019〕1688 号及竣工图；保留有效封场成果
封场占地	106845 平方米，折合约 10.68 公顷、160.27 亩	仅为既有整治面积；新增临时用地和最终可利用面积另行核定
垃圾存量	B01 为 250 万立方米；B02 为 170 万立方米	两种资料口径未统一；以现状测绘和历史基底恢复确定工程量
历史整治投入	B01 记载约 1261 万元，含前期	属于 2019 年封场整治，不是当前开挖投资基准
堆体监测	16 个监测点，资料记载每月形成报告	核对布点、位移序列、设备状态和警戒值，按开挖工况补充
环境监测	资料记载地下水、地表水、气体季度监测	取得原始报告、采样位置及指标，建立现状基线
处理站场地	占地 6175 平方米，建构筑物面积 2100 平方米	核查实际设施布局、承载、管线和可改造空间

基础项目	资料记载及口径	本项目处理方式
渗滤液设施	常规规模 180 吨/日，应急规模 300 吨/日；预处理＋集装箱式两级 DTRO	不把两种规模直接相加；以可持续达标能力确定新增负荷
现有负荷	平均渗滤液 170 吨/日；膜浓缩液外运 20 吨/日	属于工作资料记载负荷；不得作为全年实绩或开挖产率
累计处理量	2018 年 10 月至 2026 年 4 月 30 日累计 68.81 万吨	保留统计截止日，核对计量及结算台账
调节池	记载 1 座约 30000 立方米，无收集井、环场导排收集	池容不等于存量或可用容量；堆体降液位措施另行设计
运维合同	资料记载 2024 年 12 月 31 日至 2026 年 12 月 31 日，处理单价 115 元/吨	核对合同原件、服务范围、调价和结算条款；及时衔接

基础数据来源：B01 第 1—6 页，B02 存量信息；公顷、亩数按面积换算。上述运行负荷沿用场地资料的吨/日口径，水系统设计时按实测密度、流量和污染负荷核算，不能未经换算直接等同立方米/日。

1.2 现阶段必须核实的工程边界

本项目的调查边界覆盖实际垃圾堆体、渗滤液收集和处理设施、历史排水路径、场底及侧向可能受影响区域，以及经水文地质调查识别的地下水下游受体。治理边界根据调查结果确定，不以既有围栏或封场面积机械替代污染边界。土地权属、库区基底、堆体高度、原防渗结构、邻近居民和水体距离等，须以档案及现场成果补齐。[S02 第 8.8—8.9 条；S07 第 41、45 条；S12]

场地资料记载处理产水经尾水专管进入市政污水管网，再进入连马污水处理厂；膜浓缩液由外部单位运输并接收。本项目核查既有环评、排污许可、排水许可、接收合同和接收设施批准范围，新增开挖负荷按现行标准及许可条件办理相应手续。接收单位过去承接过浓缩液，不等于未来已承诺开挖期间全部新增量。[B01 第 3—6 页；S02 第 9.2 条；S08；S09]

2 法律、标准和政策依据

2.1 2026 年现行体系

《中华人民共和国生态环境法典》自 2026 年 8 月 15 日起施行，原环境保护法、环境影响评价法、固体废物污染环境防治法、土壤污染防治法等法律同时废止。项目法律依据采用法典；旧文件中对原法律的引用按其发布背景理解，具体实施服从现行法律、行政法规、标准和许可要求。[S01 第 1242 条]



图 2　项目文件适用层次。征求意见稿及外地地方实践用于技术论证，不能替代广东、东莞项目审批要求。

文件	对本项目的约束或指导	具体适用位置
生态环境法典	回收物质按规定用途标准使用；处理设施不得擅自关闭、闲置或拆除；监测依法实施	S01 第 511—513 条；建设、排放及修复遵守对应章节
GB 16889—2024	封场后继续处理渗滤液和气体；衬层检测、地下水风险评估、异常应急；开发前调查评估	S02 第 7.8—7.10、8.7—8.9、9.2 条
地下水管理条例，2026 年修订	填埋场防渗漏、地下水监测井、风险评估和修复纳入地下水防治内容	S07 第 40、41、45 条
城镇排水与污水处理条例，2026 年修订	依法取得适用排水许可、执行水质要求，接受接管监管	S08 排水许可及排水管理条款
GB 34330—2025	确定固废属性，核查利用产物和膜浓缩液管理条件	S09 第 6—8 章、附录 A.3 b）2）
GB 12523—2025	施工噪声限值、测点及评价；2026 年 1 月 1 日替代 2011 版	S10 第 4 章及表 1

文件	对本项目的约束或指导	具体适用位置
GB 36600—2018，HJ 25.1—2019 至 HJ 25.4—2019 及 HJ 25.5—2018	建设用地土壤调查、风险评估、修复与效果评估；不替代固废属性判断	S11—S13
固体废物综合治理行动计划，国发〔2025〕14 号	隐患排查、“一场一策”、持续治理、合规资金支持及责任落实	S04（十三）、（二十三）、（二十五）
固体废物污染防治“十五五”规划，2026 年	建立隐患台账、高风险场地综合治理，处理积存渗滤液、防止地下水扩散或加重	S05 二（四）
污染地块修复与开发建设衔接指导意见，2026 年	分区调查、程序衔接、修复方案与开发参数协调，严格限制重大安全隐患修复方式	S06 二至五
开挖治理污染防治技术指南，2025 年征求意见稿	调查、预处理、开挖、分选、产物去向、监测与应急技术参考	S03 第 4—8 章；检索取得版本为征求意见稿

HJ 25 标准组在本表中分别为 HJ 25.1—2019、HJ 25.2—2019、HJ 25.3—2019、HJ 25.4—2019；HJ 25.5 为 2018 版。其他工程设计、恶臭、颗粒物、焚烧和安全标准，在专项设计中按主管部门最新有效文本及相应许可要求落实。征求意见稿中的数值若被本方案采用，均作为拟采用的技术控制参考，不能表述为已生效的国家开挖强制条款。

2.2 三项直接影响项目决策的要求

第一，封场后管理存在明确延续条件。GB 16889—2024 第 8.7 条要求继续运行维护渗滤液收集和导排系统，继续处理填埋场产生的渗滤液和气体并定期监测，直到填埋场产生的渗滤液中水污染物浓度连续两年低于表 2、表 3 限值。处理站产水达标不等于未经处理的填埋场渗滤液达到该终止条件，现有资料不足以支持停止后期治理。[S02]

第二，国家 2027 年节点要求符合条件的停用填埋场完成封场治理。《行动计划》规定，2024 年底前停用且无后续使用计划的填埋场，原则上到 2027 年全部完成封场治理。本场资料已经记载封场验收，当前重点是核实后期维护与隐患治理，不将该政策误读为全量开挖的统一截止日。“十五五”规划要求完成高风险生活垃圾填埋场综合治理，但本场是否属高风险须依据专项调查认定。[S04（十三）；S05 二（四）]

第三，垃圾清运、场地环境修复与开发利用是相互关联的不同任务。垃圾挖除以后仍需确认场底土壤和地下水风险；场地后续利用必须履行相应调查、评估、修复、效果评估与规划程序。大面积深基坑方案应特别核查安全风险，不能以尽快开发为由跳过污染诊断和修复效果评估。[S02 第 8.8 条；S06；S12—S13]

3 治理必要性与急迫性

3.1 治理必要性

场地存量垃圾仍是渗滤液和填埋气体的物质基础，封场覆盖降低雨水入渗并控制暴露，但不等于存量污染源已经清除。资料记载封场后仍有持续渗滤液及浓缩液处置负荷，说明本项目需要从长期运维转向“源区诊断—风险削减—维护优化”的综合治理，比较长期维护和源头削减的全周期成本。[B01；S02 第 8.7 条；S03 第 4—6 章]

场地再利用同样要求独立论证。106845 平方米是历史整治面积，不能直接当作已经具备建设条件的土地。工程方案应同时解决污染残留、堆体沉降、残余气体及地下水问题，再确定可利用范围和用途，以免治理设施刚拆除即发生新的环境风险。[S02 第 8.8 条；S06]

3.2 当前急迫任务的客观依据



图 3　资料记载负荷与名义规模对比。170÷180＝94.4%仅为名义量比，不能替代峰值、故障停机和处理水质条件下的余量评估。

急迫事项	已掌握事实或文件依据	当前行动
运维衔接	B01 记载合同至 2026 年 12 月 31 日；封场后维护义务仍持续	立即落实下一服务周期、交接清单与备用接收安排，避免处理、导排和监测中断
新增排水承载	资料平均 170 吨/日、常规 180 吨/日；开挖及预处理可能增加排水	先实测存量、峰值和设备可用率；污染水接收能力不足时不启动新增开挖
浓缩液处置	资料记载外运 20 吨/日；新标准对膜浓缩液及利用处置属性有具体规定	核查固废属性、接收批准范围和合同余量，独立计量与备用渠道

急迫事项	已掌握事实或文件依据	当前行动
衬层与地下水调查	未取得原始衬层检测和连续监测序列；S02 第 7.9 条要求定期检测和评估	核对最近检测时间，按结构可检测性实施检测和污染诊断，修复失效环节
国家隐患治理	S04、S05 要求台账及一场一策，防止地下水污染扩散或加重	建立问题、责任、措施、时间与复核台账；认定高风险后按要求升级治理
封场设施与极端天气	已封场场地仍依赖覆膜、排洪、导排和处理系统	开展雨前检查、积水及调蓄能力核定、备用供电和应急演练

本项目的急迫性体现为上述保障和调查工作应当立即推进。对开挖规模和施工时点，则以实测风险、气液条件和末端能力控制。如果发现地下水污染加重、渗滤液外溢、异常位移或有毒可燃气体异常，立即启动针对性应急和源区控制，不等待总体工程招标完成。[S02 第 7.10 条；S03 第 8.2 条]

3.3 风险分级与治理优先顺序

本项目首先排查人员安全、液体外溢、边坡失稳和地下水异常等需立即处置的问题；其次修复或补齐渗滤液、气体、防渗、监测环节；在此基础上比较局部或全量开挖。现状风险分级以污染诊断、受体识别、稳定性和运行工况的调查评估结果确定。治理优先顺序由调查认定的实际问题确定，既不以历史封场验收替代风险评估，也不以资料缺失等同风险已发生。

4 全国官方案例与本项目借鉴

4.1 跨地区开挖治理实践

深圳市城市管理和综合执法局 2023 年 5 月 24 日发布的现场调研记录，明确调研组赴海南三亚、海口颜春岭和江西吉安泰和等填埋场，实地考察库区维护、配套设施运营及开挖作业现场，了解开挖筛分处置、工期管理、搬迁和生态修复问题。该记录证明跨地区存在实际开挖和筛分实践，但未公布各项目总投资、工程量、完成率和利润。[C01 正文]

地区与案例	官方资料直接确认的事实	本项目采用的经验	证据适用边界
海南三亚填埋场调研对象	官方记录包括三亚现场开挖、配套设施和筛分处置流程考察	把原场维护、处理设施与开挖同时纳入组织计划	记录未列具体场名、规模和治理完成情况，不扩展为特定未核实项目
海南海口颜春岭	官方现场调研明确点名；考察开挖作业及搬迁修复相关问题	开挖前落实接收设施和工期衔接，保留处理能力	未披露投资、工程量和经济回收数据，不作为单价标杆
江西吉安泰和	官方调研明确地点，涉及开挖筛分及生态修复问题	按地形、场底和末端条件分区，记录作业问题和纠偏	不据调研记录声称已竣工或达到某种收益
北京阿苏卫园区	官方开放资料列陈腐筛分 3000 吨/日、焚烧 3000 吨/日、渗滤液 850 吨/日的设施配置	固体去向与水处理配套，不能只有筛分线而无最终接收能力	数据属于配置规模，不是实际年处理量、垃圾清除完成量或本场处理率

案例来源：前三项 C01，第四项 C02。不同设施的设计规模不构成物料收支比例，不能用 850÷3000 作为本场产水系数。

4.2 广东浓缩液技术与地方监管实践

深圳市城管部门 2026 年 3 月 19 日公开信息确认，广东省住建厅科技项目《垃圾填埋场渗滤液膜浓液处理技术研究》于 3 月 12 日通过科研验收，组合技术为“高效物化沉淀＋强化生化处理＋PS 高级氧化”。本项目可将该技术作为浓缩液处理比选和针对本场水质的中试候选；科研中试验收不等于在本场全规模连续达标、成本确定或可直接替换 DTRO。[C03]

深圳 2024 年鸭湖填埋场地下水检查信息同时开展地方维护、搬迁规范宣贯，确认当地《已封场生活垃圾填埋场维护规范》《生活垃圾填埋场搬迁技术规范》于 2024 年 7 月 1 日生效。这说明封场维护、地下水监测与搬迁监管具有衔接实践。本项目依法执行广东、东莞实际适用文件，不直接将深圳地方规范作为本镇强制性规定。[C04]

5 治理目标与方案比选

5.1 项目治理目标

本项目以查清存量与污染状况为基础，形成确定的污染控制目标和工程边界。施工期间，污染水全部纳入防渗收集和合法处理系统，气体、恶臭、颗粒物和噪声按适用标准及许可控制，地下水污染不得因施工扩散或加重；各类产物依法分类利用或处置，场底残留和地下水问题按调查结果治理。完工后完成规定的效果评估及后期管理，后续利用履行相应程序。[S01—S03；S06—S13]

5.2 三种路线的同目标比较

路线	实施内容	适用条件	主要限制与费用边界
A：维护强化与风险管控	修复覆盖、导排、防渗；水气持续处理；地下水阻隔或抽提等经论证措施	源区可控、风险目标能达到，现阶段不需大规模清挖	存量源保留，持续运维与后续监测不可省略；场地利用受稳定及风险条件限制
B：重点源区开挖＋其余区域维护	对问题源区分区开挖，筛分及合法去向，剩余堆体维护与监测	风险或工程问题集中，局部治理足以达到目标	必须证明边界、剩余区稳定和长期控制有效；不能因少挖而转移污染
C：全量分区开挖综合治理	依次挖除存量垃圾，分类处置，场底土壤和地下水治理、效果评估	源区广泛或后续利用需移除堆体，全部去向、风险和资金具备	工程量及处置费用较大，施工暴露和深开挖风险需严控；挖完不等于完成地下水修复

方案比较采用同一风险目标、时间边界和费用范围，计入建设、运输、末端处置、水气控制、监测、异常处置及后期维护。对于监测不支持高风险、工程量未核定或末端未落实的场地，不凭主观评分提前锁定最昂贵路线。重点论证 B、C，A 作为持续控制与比选基准。

5.3 规模开挖的可行性条件

技术上，分区开挖筛分具有官方记录支持，但本场需验证组分、含水率、热值、气体与稳定工况。空间上，作业面、沥水、筛分、分产物贮存和道路必须有防渗、防雨和安全净距，并核查地基承载；6175 平方米为既有处理站占地，不能直接当作分选场可用面积。法律上，需要按实际项目性质落实建设、环评、排污、排水、固废转移及修复程序。经济上，全周期费用必须与资金安排对应，禁止将未批准开发收益当作项目资金来源。[B01；S01—S03；S06；S08—S09；C01—C02]

6 治理前调查与示范工程

6.1 调查工作与成果

调查内容	具体工作	形成成果与用途
档案与权属	调取征地、历次设计竣工图、封场验收、底部防渗、环评许可、运维和接收合同	确定责任及合法边界，识别原设施可保留部分
垃圾量及基底	地形测绘；结合历史地形、勘探恢复基底，分区计算体积；测定湿密度	统一 170 万、250 万立方米差异；体积和质量不混用
垃圾组分与筛分	按历史填埋分区、深度和差异采样，开展含水、组分、筛分试验及必要污染特征分析	得到各产物质量比例、沥水量和适配工艺；无固定套用比例
堆体及结构	复核 16 个点位和位移序列，查明坝体、侧坡、支护、防渗结构与收集管	不同液位、开挖深度和机械荷载下稳定验算
水文地质与污染	识别含水层、流向、上下游和敏感受体；核对监测井和历史水质，开展土壤调查	确定背景与异常变化、污染范围和修复目标
气体与稳定化	调查甲烷、硫化氢等及堆体稳定化状态，识别需要预处理的区域	确定气体抽排、好氧预处理、防火与安全方案
液体和处理设施	测量堆体及调节池液位、存量、雨天变化；核实实际处理能力、浓缩液产量和外运	形成水量水质平衡和新增设施设计输入
末端能力	核对接收厂批复、许可、现有负荷和可承接日量；样品试验与试接收	明确所有产物去向、质量条件、价格和备用渠道

调查按 S02、S03 第 4 章、S07 及 S12 适用要求执行。布点、数量和深度由现场条件和规范设计确定，不以固定少量样品替代代表性调查。涉及井、池或封闭空间的工作执行独立安全程序。

6.2 示范单元

本项目在调查明确、依法完成所需程序、处理设施可用和接收条件已落实的区域设置示范单元。示范单元覆盖代表性垃圾层位和不同含水情况，记录“开挖输入—沥水—各产物—外运—库存”的质量收支及完整工作日运行数据，形成量价、能耗、气液负荷和接收适应性成果。

示范单元设备包括适配的筛分、金属分离和必要轻重分选，具体筛孔、流程和能力通过试验确定，不预先认定所有垃圾必须破碎或所有细料可以利用。需破碎时先隔离异常废物并完成气体安全评估，避免含气物料及异常物混入高速设备。[S03 第 5.3、6.4—6.5 条]

示范记录	用于放大设计的结果	停止或调整条件
每日各类产物量、含水和质量	实际筛分比例、稳定产能、合法去向与接收率	出现未识别物、超接收条件或大量滞留时调整

示范记录	用于放大设计的结果	停止或调整条件
进出水量及原水特征	处理设施可承载水量和污染负荷，浓缩液独立量	不能达标或合法接收不足时停止新增物料
甲烷、硫化氢、温度和臭气	预处理、密闭抽气及安全设计参数	安全报警、局部自热或臭气控制失效时停工查因
位移、液位与开挖稳定	层厚、作业面、抽排和边坡条件	位移异常、积水或稳定不足时停止危险区作业
计量、人工、设备与转运	工作包实际用量和可核验单价	质量收支不闭合、去向回执缺失时纠偏

7 开挖治理与污染防治方案

7.1 总体流程与分区组织

本项目采用分区、分层和小范围暴露的作业方式，按照末端接收能力组织开挖。保留有效覆盖和原有水气控制设施，对正在开挖的单元设置临时截洪、防渗导排、抽气及安全监测；未开挖区维持原覆膜和维护，完成区尽快进入场底调查或覆盖管理。作业道路与临时设施避开未经核查的薄弱坝体和边坡。[S03 第 6.3.1—6.3.3 条]



图 4　拟采用治理流程。调查确认稳定化程度后确定是否需要好氧预处理及其工艺，不对全场机械套用统一预处理期限。

7.2 渗滤液与浓缩液控制

抽排或预处理之前，本项目查清堆体积存液、调节池积存液、持续产液，以及施工新增沥水和冲洗水。原收集系统资料记载无收集井，环场导排是否能降低内部液位须经调查；必要时设置分区抽提设施，避免仅抽空调节池而堆体高液位仍未下降。[B01；S03 第 6.1.1 条]

开挖前将水位降低至安全工况。参照征求意见稿第 6.3.5 条，单元渗滤液水位控制在开挖单元底部以下 1—2 米，并以稳定验算复核抽排和开挖进度。地下水抽提和堆体渗滤液抽排采用可识别的独立系统，防止不同污染程度水体无序混合。[S03；S07]

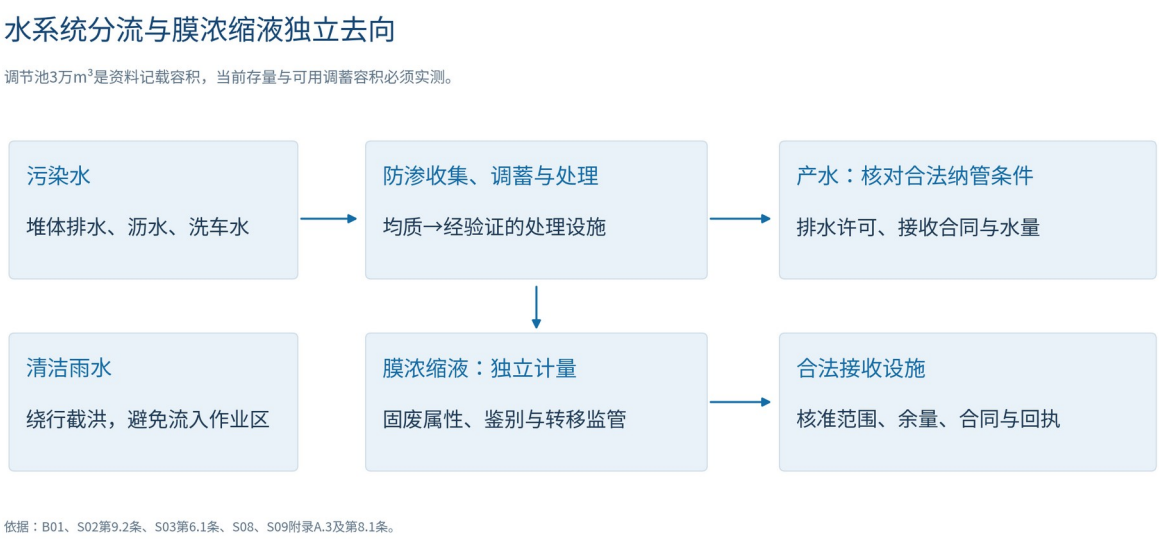


图 5　拟建水系统关系。浓缩液不是已经达标的产水，禁止把其独立去向省略。

液体环节	本项目措施	核验与运行条件
清污分流	库区外截洪绕行；作业区降雨、沥水、洗车及设备冲洗水进入污染水收集系统	每日巡查连通、堵塞、围堰及膜破损；雨前复核
调节和应急	核定实有液量、可用调蓄及应急余量，设置液位监控、备用泵和供电	不能以 30000 立方米设计容积直接当作可用应急池容
现有 DTRO	评价预处理、膜污染、供电、停机、产水水质和浓缩液负荷	180、300 吨/日名义规模经实际连续运行核定，避免未经试验扩载
新增处理	根据新增污染负荷比选扩建、临时设施及合法外部接收；按本场原水中试	接收厂正常运行和处理效果不得受影响；设施和程序先于新增开挖
纳管产水	核对排水许可、污水厂接收条件、合法合同及适用排放限值	按 GB 16889 第 9.2 条执行间接排放要求及更严格许可条件；资料中的表 2 口径不自动替代现行纳管要求
膜浓缩液	独立储存、计量、运输和接收回执；核查固废及危险废物属性	GB 34330 附录 A.3 明确列出膜浓缩液；结合第 8.1 条等适用条件核定管理方式，不一概认定危废
处理残渣和污泥	按来源、属性分类，防渗、防雨、规范台账和转移	接收许可覆盖对应类别；禁止混入普通土料和细料

依据：S02 第 9.2 条；S03 第 6.1、6.4 条；S08；S09。原资料记载过去有浓缩液回灌，本项目不以回灌作为减少外运的默认措施。任何变更均须满足现行标准、许可和污染风险控制要求。

7.3 气体、恶臭、颗粒物与安全控制

先调查填埋气体、垃圾稳定化和水位，针对尚不符合开挖条件的区域实施抽气或经验证的好氧预处理。注气前识别自热、火灾和边坡风险；设置温度、气体与系统运行监控，异常时停止注气、隔离并采用专项措施，防止把环境治理变为火灾风险。[S03 第 5.2、6.2 条；本项目风险控制设计]

开挖区采取膜下抽气、缩小作业面、及时覆盖和适配除臭；筛分车间采用密闭、防渗、局部集气及集中处理，物料传输和装卸控制散逸。通风除臭系统同时开展防爆和职业健康评估，不以增加抽风代替人员保护。治理车间按垃圾性质选择除尘和臭气处理工艺，避免高尘负荷、湿气和腐蚀性气体造成设施失效。[S03 第 6.1.3、6.2.4、6.3.6、6.4.4—6.4.5 条]

技术参数或措施	官方参考内容	本项目适用说明
预处理气体核验	停止抽注气 24 小时后检测注气井和抽气井甲烷，预处理要求低于 5%	S03 第 6.2.1 条；仅为稿件中的堆体预处理指标，不能作为人员进入或机械安全阈值
预处理期限	根据甲烷和含水情况确定，不低于 12 天	S03 第 6.2.6 条；达到天数不自动具备开挖许可
预处理层深	宜分层，深度宜 5—6 米	S03 第 6.2.3 条；结合场地液位、结构和工艺试验采用
作业面气体监测	作业面上 2 米范围 1—3 点，至少每日 1 次，甲烷超过 1%加密	S03 第 7.3 条；环境监测最低技术参考，独立安全监测按安全设计连续或更严格执行
工艺密闭	沥水、筛分、暂存设施防雨、防渗、集气；输送和装卸防散逸	S03 第 6.4 条；除臭故障、明显散逸时暂停新增物料

人员作业采用独立的可燃气体、氧气及有毒气体检测报警和安全作业制度，由专项设计明确职业接触限值、报警设定、受限空间许可、机械防爆和应急疏散条件。任何井池进入作业不得用征求意见稿的 5%或 1%甲烷指标替代安全许可判断。[S03 第 6.1.6、6.3.6（3）条]

7.4 开挖层厚、场底保护与稳定

开挖按从上到下、从高到低、分区分层作业，依据岩土调查和专项验算确定边坡、作业面、机械荷载和层厚。参照征求意见稿第 6.3.5 条，一般分层厚度不超过 5 米；本项目不预设整场一次挖到底，深度与地形不明确前不设计大面积深基坑。每次改变液位或开挖形态，复核相邻堆体、坝体和临时支护的稳定。[S03；S06 三（五）]

每日结束作业及时覆膜并完善临时截排水。剥离的未污染覆土与垃圾分开暂存；污染覆土不得冒充干净土。对有人工防渗衬层的区域，接近场底 1 米时加强监控、降低机械破坏风险，垃圾清除后再按方案处理衬层；对无人工衬层的区域，清查明显污染土，并根据调查、风险和修复目标治理。[S03 第 6.3.3—6.3.4、6.3.8 条；S12]

7.5 沥水、筛分与固体去向

当含水率大于 40%时，参照稿件第 6.4.3 条先沥水后筛分；沥水全部收集处理。筛分设施设防渗地面、收集沟、防雨和集气，按来源单元批次处理和计量。产物设置明确分区、标识和库存上限，库

存上限由可用设施、合法接收日量和经审批的贮存条件核定；未端拒收或库存达到控制值，减少或停止新增开挖，不依赖露天扩大堆场。[S03 第 6.3.1、6.4 条]



图 6　拟采用分类去向。GB 36600 风险筛选、固废属性和实际使用条件分别核验。

产物	检测及核验	去向与失败时处理
轻质可燃物	批次含水、热值及接收设施规定的氯等指标，确认许可和余量	接收厂满足要求后焚烧等合法处置；不满足条件时调整预处理或其他合规路径
金属	分离纯度、附着污染及渠道合规	按合规回收渠道利用，合同和计量留痕
无机惰性物	粒径、工程性能、污染特征、用途和属性	满足实际工程及管理条件方可利用；否则合法处置
筛下细料	按批次评估有机物、污染特征及拟利用性能；核查固废属性和用途标准	不得只凭 GB 36600 第二类筛选值外运回填；无合法利用出路时按核准路径处置
疑似飞灰、医疗残渣或其他异常废物	单独隔离，识别来源并依法鉴别；禁止再混合稀释	依据最终属性与适用要求选择有相应能力、许可的设施，履行转移监管
废膜、废管及处理残渣	来源记录、污染和属性判断	相应回收、利用或处置，不混入“清洁覆土”

依据：S01 第 511 条；S03 第 6.3.10、6.5 条；S09。项目合同预先规定拒收、退运和异常鉴别责任，任何未检验或未获实际去向的物料不得按产品出售。

7.6 土壤与地下水治理

地下水调查以水文地质关系和背景值为基础，区分历史污染、施工影响和本地背景。若发现污染或进一步扩散迹象，及时查找渗漏、地下水通道及高液位问题，可经论证采取抽提处理、堆体排水、防渗修补或垂直阻隔等措施，措施须与水量处置能力和地下水流场评估衔接。[S02 第 7.10 条；S03 第 6.1.5 条；S07]

场底污染土按调查及风险评估确定治理范围、目标和修复技术，不把所有场底土直接外运，也不因垃圾已经移走即认定土壤无风险。修复后由规定的效果评估程序验证。地下水恢复可能晚于垃圾清运，项目保留后续监测、抽提或管控预算和责任，按评估结果调整维护期限。[S06；S12—S13]

7.7 噪声、运输及天气防护

建筑施工噪声按 GB 12523—2025 第 4 章执行，一般场界昼间 70、夜间 55 分贝，夜间最大声级超限幅度不高于 15 分贝；测点无法在场界测量或需在敏感建筑室内测量时，按相应条款确定位置及修正评价，不机械套用普通场界限值。[S10 第 4.1—4.4 条]

场内运输与外运采用密闭、防遗撒车辆，出入口设底盘车轮冲洗和除臭，冲洗水进入污染水系统。路线核查居民点、学校、交通承载及敏感时段，减少集中排队和夜间扰民；异常投诉、道路遗撒与异味记录联动作业管理。[S03 第 6.3.6、6.5.4 条；本项目运输管理安排]

台风、暴雨前检查截洪、膜锚固、边坡、液位、备用电源及调蓄。天气达到专项方案停工条件时停止开挖和高风险设备作业，保留必要安全运维；雨后复核位移、积水、收集系统和气体再恢复作业。设计降雨与警戒值由专项设计采用实际气象和工程资料确定，不凭经验虚设。

8 环境监测、风险与应急管理

8.1 分阶段监测

治理前取得连续历史资料与现状基线；施工期间同时监测排放、地下水、气体、位移和液位；完成单元及竣工后按效果评估和后期维护要求开展监测。监测记录与作业单元、开挖量、天气、设施工况对应，使异常变化能够溯源。[S02；S03 第 7—8 章；S12]

对象	施工期拟采用安排	依据及控制动作
地下水	利用合格既有井，必要时补井；按稿件至少每周 1 次，异常加密	S03 第 7.2 条；指标遵守 GB 16889；结合背景及流向判别，查因并阻止扩散
甲烷及安全气体	环境监测采用稿件 1—3 点、至少每日 1 次及超过 1%加密；安全报警按专项方案更严格实施	S03 第 7.3 及 6.3.6（3）条；安全异常立即停工隔离
有组织恶臭及无组织排放	按稿件至少每月 1 次，敏感点或扰民情况增设在线监测，许可有更严规定的执行更严要求	S03 第 7.4 条；异常暂停相关新增作业并复核除臭
处理水与浓缩液	保持既有在线及自行监测，按实际新增工况、许可和接收条件调整；分别计量	S02 第 9.2 条；接收能力、产水指标与库存联动控制
位移及水位	维持原监测，开挖变化和暴雨工况加密；频次与警戒按专项设计	S02 第 7.8 条、S03 第 6.3.2 条；异常停止危险单元
噪声及运输	按 GB 12523—2025 规定测点和方法，重点关注敏感时段、投诉和工况变化	S10；采取隔声、维修、错峰和路线调整

上述稿件频次作为本项目拟采用技术参考，并不意味着该稿件已生效；环境监测不能替代职业健康、安全生产监测。项目按实际许可和主管部门要求确定最终方案。

8.2 具体风险点和应对



图 7　发现异常后的项目控制程序。恢复作业须满足纠偏、复核和记录要求，不能只凭进度需要恢复。

风险点与触发迹象	处置措施	责任安排与复核成果
内部积液或外溢，液位升高、收集堵塞	停止新开挖和新增污染负荷；启用抽排、备用设施和合法应急接收，检修防渗导排	施工及运维单位处置，监理核查；形成液位、水量和去向记录
甲烷、有毒气体或低氧报警	停止危险区作业、疏散和隔离；核查通风抽气及气体来源，按专项安全条件复测	安全负责人组织，专业单位复核；保留报警、人员清点和复工记录
注气造成自热或火情	停止相关注气和物料作业，实施专项防火处置，防止消防污水外排	施工安全组及应急体系响应；气体温度和污水去向复核
边坡位移、局部坍塌或机械超载	撤离危险区，停止坡脚扰动；降液位、卸载、支护或坝体加固经专业论证	岩土技术负责人、监理；稳定复核与重新划定作业区
浓缩液渠道中断、储罐液位接近控制值	提前减载，不新增开挖排水；启用已核验备用渠道，核查罐体和转运能力	运维单位与业主协调；合法接收及库存回执
末端拒收、筛下物滞留	按未落实去向物料管理，停止新增开挖或对应筛分，重新试验及合同确认	项目处置负责人；真实接收能力和复核质量资料
飞灰、医疗残渣、油桶等异常物	隔离单独贮存，禁止混料和稀释；依法鉴别并转移至适配设施	施工、环保管理人员；鉴别报告、许可证和转移记录
地下水指标异常或污染加重	核查采样和背景，同时查漏；实施防渗修补、抽提或阻隔等论证措施	环保技术负责人及业主；趋势、流场和措施有效性核验
恶臭投诉或处理系统失效	缩小并覆盖作业面、停止新增物料，修复集气除臭；敏感点加密监测与反馈	施工及环保组；投诉闭合和复测结果
台风暴雨、停电或交通中断	按预案停工，保障覆膜排洪、抽排和备用供电，预留合法转运条件	业主应急协调、施工运维响应；雨后巡查和安全复核
工程量与价格明显偏离	核查测绘、称重、组分、合同边界和变更；保留原始记录，依程序调整	业主、监理、造价审核；避免无依据追加费用

本项目业主统筹突发环境事件和安全应急衔接，施工单位负责作业面处置，运维单位负责水气设施，监理核查控制条件。严重事件按法定职责及时报告并启动相应预案。[S03 第 8.2 条；S02 第 7.10 条]

9 投资、运行费用与资金安排

9.1 可核算的既有运行费用

场地工作资料提供平均处理 170 吨/日和既有服务单价 115 元/吨。若仅以该负荷和单价作 365 天折算，则年度处理量 62050 吨、金额 7135750 元，即约 713.6 万元/年。平均膜浓缩液 20 吨/日对应 7300 吨/年的量级折算。上述计算用于识别现有运维压力，不代表年度实际处理量、既有合同最终结算或未来开挖新增费用。浓缩液、维护、监测等是否包含在服务单价内，以合同原件为准，未核实前不另行重复计费。[B01 第 3 页；本方案算术折算]

项目	计算或资料口径	用途和限制
渗滤液处理量折算	170×365＝62050 吨/年	仅按资料平均负荷折算；真实年度量以计量台账为准
对应服务费折算	62050×115＝7135750 元/年	非年度决算；不能作为开挖综合单价
膜浓缩液量折算	20×365＝7300 吨/年	浓缩液独立量级；不可与渗滤液进水量相加当作新增产水
历史封场费用	约 1261 万元，资料记载含前期	历史封场建设口径；不能替代存量开挖投资

9.2 开挖治理投资工作包

本项目按调查确认的工程量及合法末端价格编制投资，不套用未经核实的外地每立方米或每吨成本。170 万与 250 万立方米未统一，湿密度、各产物比例、原水负荷、接收日量和价格均尚未取得符合本工程边界的资料，现阶段没有可核定的项目总投资或财务净收益。



图 8　投资核定流程。分项费用覆盖开挖及后续治理，不以土地出让或产业利润抵减尚未落实的工程支出。

投资工作包	工程量或计价依据	询价、合同及控制要求
前期调查评估	测绘、勘探采样、试验、风险评估与专项设计成果	按明确工作内容和检测指标报价，避免重复采购
示范单元	代表性垃圾量、运行天数、检测和试接收	分列设施、处置和监测费；形成放大参数
开挖及场内转运	经核定分区体积、实测湿密度、机械和道路工况	体积与质量口径分别列示；计量、变更和异常物处理明确
密闭分选及暂存	实际日处理量、分选配置、承载、防渗、集气及防雨设施	设备利用率与开挖时序匹配；拆迁和租赁比较
气体和预处理	需处理区域、气井、抽注设备及气体处理负荷	按试验验证的方案计价，包含防火安全监控
渗滤液及浓缩液	存量、新增水量及污染负荷、设施和接收费用	分别计量；严防服务范围重复计费及合法接收不足
外运与末端处置	各产物实际质量×合法接收单价；路线和运输距离	接收质量条件、承诺日量、拒收和备用条款写入合同
土壤及地下水治理	调查评估确定的修复范围、措施及后期维护期限	不得把垃圾挖除自动视为此项为零
监测、效果评估及管理	实施期与后期监测、评估、监理和管理工作量	独立成果、完整记录、验收与付款条件对应
其他费用与预备费	按项目适用编制依据及实际风险确定	依法核定比例与费用，不凭经验虚设固定收益或储备规模

总投资由工程建设费用、工程建设其他费用及依法核定的预备费等组成，运行及长期维护费用单列。末端费用按产物实际质量计，不以垃圾体积直接乘吨单价。投资编制覆盖税费、运输距离、处理服务边界与停工纠偏要求；建设期利息仅在实际融资安排确定后计列。

9.3 资金与经济可行性

前期调查和连续运维按财政及实际管理责任落实资金，规模工程采用与公益治理性质和现金流相匹配的资金安排。符合条件时可研究中央预算内投资等政策工具，但《行动计划》政策支持不等于本项目已获补助、贷款或资金额度，申报与融资不得替代年度支付能力。[S04（二十三）]

项目经济比选采用全周期支出：治理建设、运行、末端处置、后期维护和异常风险费用均纳入。收入只计已经具备质量、用途和接收合同的真实回收交易；无合同的金属回收收入、土地溢价、产业产值和碳收益不计入资金平衡。开挖可能减少存量源与未来治理负荷，但节省额须以实际治理后的产液和维护要求测算，现阶段不将 713.6 万元折算支出全部认定为可节省收益。

10 实施周期与治理前后具体安排

10.1 前期与施工安排



图 9　前期拟定安排。6 个月是本项目组织计划，不能理解为依据案例推定的竣工工期。

阶段	本方案拟定安排	具体成果与进入条件
连续运维保障	第 0—1 个月启动并贯穿全程	合同衔接、设施清单、备用供电和合法接收确认；不得因前期研究暂停治理
调查评估与比选	第 1—3 个月；按调查需要滚动补充	统一工程量、风险与稳定报告、原水和浓缩液条件、末端试验及比选
示范和工程前期	第 3—6 个月，所需程序先行完成	示范量质和成本成果，环保安全专项、设计、概算及接收合同；未具备程序不得提前开挖
规模施工	批准后按核定工程量和有效能力确定	临建与污染控制先建可用；分区开挖、称重、检测、外运、场底治理同步
效果评估及后期管理	按实际治理成果和标准要求安排	完成土壤地下水评估、设施移交、持续运维责任和后续利用程序

运维合同据资料至 2026 年 12 月 31 日，当前应提前衔接；本方案阶段计时不改变该合同衔接实际时间。调查、设计和必要审批可依法有序交叉，不能以“示范”为名规避审批。

10.2 规模开挖工期的确定方法

垃圾质量 M＝测绘体积 V×分区实测湿密度 ρ。对产物 i，其产率 f_i 由示范取得，末端承诺可接收日量为 R_i。可持续垃圾处理能力 Q 不得高于开挖、筛分、合法接收和水气系统中任何一个瓶颈；在同一质量口径下，末端约束可表示为 $Q \le \min(R_i \div f_i)$。水处理则用示范产水量及污染负荷单独核算，不将水与固体吨数混算。

有效作业日 D 至少满足 D≥M÷Q，日历工期还需考虑合法作业时段、天气、检修、接收厂计划停机、分区预处理、场底修复和效果评估。项目不采用北京阿苏卫 3000 吨/日设计规模推定旧飞鹅工期。实际工程量和合同接收量确定后，在批准设计中形成工期、备用路线及季度里程碑。

10.3 治理前、中、后的闭合措施

阶段	工程和管理措施	可交付核验成果
治理前	保护既有封场系统，完成风险与稳定调查、水气设施、末端合同、人员安全和应急准备	现状基线、总图、分区作业方案、污染水平衡、接收许可与合同、审批资料
治理中	小范围分区开挖、降液位、覆膜、密闭筛分；所有产物计量、检验、运输和回执；异常停工纠偏	逐日量质台账、监测报告、库存和去向闭合、稳定复核及纠偏记录
治理后	场底土壤与地下水治理、效果评估、必要的持续处理和监测；依程序衔接安全利用	清挖边界和高程、修复评估、残余风险和限制、运维移交、后续用地程序资料

11 环境、社会、经济及公共治理效益



图 10　效益机制与结果核验。所有结果以基线、施工记录和效果评估确认。

11.1 环境效益

综合治理通过污染水收集处理、衬层修补或源区开挖减少持续排放和渗漏风险，采取防扩散措施改善地下水风险控制；分区密闭施工降低暴露造成的臭气与飞散。达到何种污染削减量、地下水恢复程度及维护负荷变化，须以治理前后同口径监测和实际处置量确认。拟核验指标包括合法处置垃圾质量、未处理污染水外逸事件、地下水趋势、处理产水符合许可情况、异常整改结果。[S02—S03；S05]

11.2 社会效益

以明确作业边界、密闭转运、噪声和臭气控制、投诉反馈降低邻近社区施工影响；将工人气体、边坡和车辆风险纳入安全专项。公共设施后期维护、治理过程和结果依法公开，使周边居民能够了解项目影响和异常处置。没有健康调查数据时，不量化疾病减少或健康收益。[S01 第 513 条；S03；S10]

11.3 经济效益

通过源区治理与维护路线比较，优化财政长期支出；统一工程量和真实去向降低重复设计、盲目扩容和拒收退运成本。合规材料回收收入以真实交易确认，后续土地利用价值以权属、规划、污染与工程安全条件满足后的实际安排确认，不能作为本阶段既得收益。工程招标和合同结算围绕质量、环境与计量成果设支付条件，降低治理投入失效风险。

11.4 公共治理和政策落实效益

“一场一策”把业主、施工、运维、接收、监理与监管责任对应到具体台账和成果，落实国家填埋场隐患治理部署与公共环境设施持续运行责任。治理资金、开挖量、去向和监测可追溯，支持财政审计、依法监管和社会监督。政治与治理效益体现为依法履责、风险问题实际解决和公共服务可靠，不能用无依据的荣誉、排名或政绩数字代替。[S01；S04—S05]

效益维度	项目核验指标	证据来源
污染源削减	分区清除质量、合规去向及场底残留	测绘、称重、接收回执、效果评估
环境风险控制	地下水趋势、水气处理符合情况、异常闭合	监测、设施工况、修复及纠偏记录
群众与人员保障	投诉反馈、运输遗撒整改、安全报警及处置	投诉台账、巡查、安全和应急记录
财政与工程效率	批准预算执行、实物量结算、变更及后期费用	合同、造价审核、支付和运维台账
后续利用条件	调查评估合规、用途及安全限制明确	评审及管理文件、规划和工程成果

12 项目组织、验收与近期工作清单

12.1 组织责任

由项目业主统筹调查、设计、资金、审批和合同管理，建立城管、生态环境、自然资源、住建及排水等部门按职责协同的工作机制。专业调查设计单位负责风险与工程边界，施工单位负责现场水气、开挖和运输控制，运维单位负责既有与新增处理设施，接收单位负责按批准范围和合同质量接收，监理核查工程质量、控制条件和计量。第三方检测及效果评估按相应技术规定独立形成成果。

12.2 验收与后期移交

工程完成时核验测绘边界及高程、各类产物累计计量与去向、土壤地下水措施、设施运行和监测结果，不以“垃圾已经运走”或“场地已经平整”作为唯一验收条件。修复效果评估、建设项目适用环保程序和土地利用程序分别履行；需保留的处理、地下水管控和监测设施形成清单、维护资金、责任主体和继续运行条件。[S02 第 8.7—8.9 条；S06；S13]

近期工作	责任及成果	推进时序
核对并衔接运维和接收合同	业主、运维与接收单位；合同原件、服务边界、备用渠道、交接	即刻启动，衔接 2026 年 12 月 31 日合同节点
调取封场、防渗、环评及监测档案	业主、档案及专业单位；图纸、批复、许可、连续监测	与持续维护并行
统一测绘和存量口径	调查设计单位；现状地形、分区体积与实测密度	作为预算和工期前置输入
完成污染、液位及稳定诊断	专业单位；风险及安全条件、水量水质基线	先识别应急事项，再确定示范与总体治理范围
核对末端并试验	业主、施工及接收单位；许可、质量条件、承诺量和实报价	所有产物均落实去向后方可放大作业
形成比选、专项设计与投资	设计、造价、业主；同目标比选、工作包概算及资金安排	按成果办理适用审批，再决定规模工程
依法实施示范和规模治理	施工、运维、监理；量质、环境、安全和费用成果	每个阶段满足控制条件后进入下一阶段

本项目近期将保障持续运维、统一调查、落实末端和形成可批准的工程方案作为先行任务。对经调查确认的高风险问题及时专项治理，对规模开挖按条件批准实施，确保投入、作业强度与实际环境改善相对应。

附录 A 官方文件与案例来源

文内编号对应以下官方原文或场地基础资料。公开文件均检索于 2026 年 10 月 10 日；发布日期与施行日期分开列示。官方链接仅支持其公开内容，未公开的成本、成效及工程量不据此推定。

[B01]《旧飞鹅垃圾填埋场场地整治情况》

发布或提供主体：用户提供场地工作资料。时间：数据截至 2026-04-30。

定位与适用内容：附件第 1—6 页；历史封场、处理站规模、运维负荷与合同期限。

文件状态或案例边界：场地基础资料，原始合同、批复和监测报告待核对。

[B02]《大岭山旧飞鹅垃圾填埋场背景资料》

发布或提供主体：用户提供场地背景资料。时间：附件未明确统一数据基准日。

定位与适用内容：存量垃圾 170 万 m^3，与 B01 的 250 万 m^3 口径存在差异。

文件状态或案例边界：仅用于识别场地基础数据差异。

[S01] 中华人民共和国生态环境法典

发布或提供主体：全国人民代表大会。时间：2026-03-12 通过；2026-08-15 施行。

定位与适用内容：第 511—513 条、第 1242 条；环境影响评价、土壤污染风险管控和修复相关章节。

文件状态或案例边界：现行法律。

官方原文：点击查看。

[S02] 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）

发布或提供主体：生态环境部、国家市场监督管理总局。时间：2024-09-01 实施。

定位与适用内容：7.8—7.10、8.7—8.9、9.2。

文件状态或案例边界：现行强制性国家标准。

官方原文：点击查看。

[S03] 生活垃圾填埋场开挖治理污染防治技术指南（征求意见稿）及编制说明

发布或提供主体：生态环境部。时间：2025-12-26 公开征求意见。

定位与适用内容：4—8 章；6.2.1、6.2.6、6.3.1、6.3.5、6.4.3、7.2—7.4。

文件状态或案例边界：检索取得版本为征求意见稿，作为技术参考。

官方原文：点击查看。

[S04] 国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14 号）

发布或提供主体：国务院。时间：2025-12-27 印发。

定位与适用内容：（十三）、（二十三）、（二十五）；一场一策与停用填埋场封场治理。

文件状态或案例边界：国家政策文件；2027 年节点不等于全量开挖要求。

官方原文：点击查看。

[S05] 固体废物污染防治“十五五”规划

发布或提供主体：生态环境部等六部门。时间：2026-07-08 印发。

定位与适用内容：二（四）；生活垃圾填埋场隐患台账、高风险综合治理、积存渗滤液与渗漏治理。

文件状态或案例边界：国家专项规划。

官方原文：点击查看。

[S06] 关于做好污染地块环境修复与开发建设衔接的指导意见

发布或提供主体：生态环境部、自然资源部、住房城乡建设部。时间：2026-01-16 印发。

定位与适用内容：二（一）（二）、三（四）（五）、四（六）（七）。

文件状态或案例边界：环境修复与开发建设程序衔接指导文件。

官方原文：点击查看。

[S07] 地下水管理条例（2026 年修订）

发布或提供主体：国务院。时间：2026-08-08 修订；2026-10-09 官网发布。

定位与适用内容：第 40、41、45 条；防渗漏、监测井与风险评估。

文件状态或案例边界：现行行政法规。

官方原文：点击查看。

[S08] 城镇排水与污水处理条例（2026 年修订）

发布或提供主体：国务院。时间：2026-08-08 修订；2026-10-09 官网发布。

定位与适用内容：排水许可、排水水质及接管监管相关条款。

文件状态或案例边界：现行行政法规。

官方原文：点击查看。

[S09] 固体废物鉴别标准 通则（GB 34330—2025）

发布或提供主体：生态环境部、国家市场监督管理总局。时间：2026-03-01 实施。

定位与适用内容：第 6、7 章、8.1、8.4；附录 A.3 b）2）；膜浓缩液及利用产物鉴别。

文件状态或案例边界：现行强制性国家标准；替代 2017 版。

官方原文：点击查看。

[S10] 建筑施工噪声排放标准（GB 12523—2025）

发布或提供主体：生态环境部、国家市场监督管理总局。时间：2026-01-01 实施。

定位与适用内容：4.1—4.4、表 1；昼 70、夜 55 dB(A)，特殊测点评价按条款。

文件状态或案例边界：现行强制性国家标准；替代 2011 版。

官方原文：点击查看。

[S11] 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 36600—2018）

发布或提供主体：生态环境部、国家市场监督管理总局。时间：2018-08-01 实施。

定位与适用内容：建设用地土壤风险筛选与管制；不等同固废产品合规判定。

文件状态或案例边界：建设用地土壤风险管控国家标准。

官方原文：点击查看。

[S12] 关于发布《建设用地土壤污染状况调查技术导则》等 5 项国家环境保护标准的公告

发布或提供主体：生态环境部。时间：2019-12-05 发布实施。

定位与适用内容：HJ 25.1—2019、HJ 25.2—2019、HJ 25.3—2019、HJ 25.4—2019；公告另含 HJ 682—2019。

文件状态或案例边界：调查、风险评估、修复及监测技术标准。

官方原文：点击查看。

[S13] 污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（HJ 25.5—2018）

发布或提供主体：生态环境部。时间：2018-12-29 实施。

定位与适用内容：适用范围；污染地块风险管控与修复效果评估。

文件状态或案例边界：技术标准。

官方原文：点击查看。

[C01] 深圳市下坪环境园调研组赴海南、江西已封场简易填埋场调研学习

发布或提供主体：深圳市城市管理和综合执法局。时间：2023-05-24 发布。

定位与适用内容：三亚、海口颜春岭、江西吉安泰和；实地考察开挖作业现场、筛分处置流程和工期管理。

文件状态或案例边界：官方现场调研记录；未公布投资、工程量、完成率或收益。

官方原文：点击查看。

[C02] 北京华源惠众环保科技有限公司（环保设施向公众开放资料）

发布或提供主体：生态环境部公开平台。时间：2021-03-09 发布。

定位与适用内容：阿苏卫园区陈腐垃圾筛分 3000 t/d、焚烧 3000 t/d、渗滤液 850 t/d。

文件状态或案例边界：设施设计配置；不代表实际处理量或完成量。

官方原文：点击查看。

[C03] 广东省住房和城乡建设厅科技创新计划项目《垃圾填埋场渗滤液膜浓液处理技术研究》顺利通过验收

发布或提供主体：深圳市城市管理和综合执法局。时间：2026-03-19 发布。

定位与适用内容：2026-03-12 科研验收；高效物化沉淀+强化生化处理+PS 高级氧化组合中试。

文件状态或案例边界：科研中试通过验收；不是全规模工程绩效或报价。

官方原文：点击查看。

[C04] 开展鸭湖填埋场地下水监测检查及地方规范宣贯的工作信息

发布或提供主体：深圳市城市管理和综合执法局。时间：2024-07-29 发布。

定位与适用内容：深圳《已封场生活垃圾填埋场维护规范》《生活垃圾填埋场搬迁技术规范》2024-07-01 生效。

文件状态或案例边界：用于说明地方监管实践；未引用未取得全文的具体参数。

官方原文：点击查看。

附录 B 项目量质与去向台账字段

台账	必须关联的字段	核验关系
开挖与筛分	日期、单元、深度、体积、称重、含水、批次、筛分参数	输入质量与各产物、沥水和库存按同口径核对
产物运输	物料类别、批次检测、车牌、出场重量、接收单位及回执	出场与接收量、合法用途及拒收记录闭合
渗滤液及膜浓缩液	液位、抽排量、原水和产水质量、浓缩液量、设施工况、转运回执	独立统计产水与浓缩液，核查存量变化及合同余量
环境与安全	采样点、指标、时间、天气、作业量、报警与整改	异常与单元工况对应，复测后形成纠偏闭合
投资与支付	工作包、清单单价、实际量、服务边界、变更、审核及支付	实物成果、环保合规及金额三者对应

按征求意见稿第 8.1 条建立完整作业和污染控制记录，并依现行档案与项目合同要求保存。表内字段为本项目管理安排，不等同另行增加的国家标准条款。